agrupamento de escolas de rio tinto nº3
aert3

GUIA DO JOGO
REV 1.0 · OUTUBRO 2026

CURSO PROFISSIONAL TEAC · MÓDULO OPCIONAL 03

Código em Jogo

Conceito, funcionalidades e como explorar o jogo educativo de HTML, CSS e JavaScript baseado na sebenta «Criação de Páginas Web – Aprender fazendo».

PÚBLICO
Alunos de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores

CONTEÚDO
9 níveis · 50 desafios · 3 oficinas criativas

VERSÕES
Alunos e professor, no navegador, sem instalação

PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.
OPERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
ANQEP AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.
ESCOLA CERTIFICADA COM O SELO DE GARANTIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Índice

1 Conceito

2 O ecrã de jogo

3 Os nove níveis

4 Os níveis em detalhe

5 Oficinas criativas

6 Pontos, tempo, treino e distintivos

7 Ajuda pedagógica

8 Passaporte

9 Como explorar: aluno

10 Como explorar: professor

11 Notas técnicas

1 Conceito

Código em Jogo é um jogo para o navegador que treina, um conceito de cada vez, a construção e a escrita de código para a Web. Foi feito para o Módulo opcional 03 (Criação de Páginas Web) do Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores e segue a sebenta *«Criação de Páginas Web – Aprender fazendo»*, do projeto Clube Web.

Os conteúdos, exemplos e números de página vêm da sebenta. O jogo segue a mesma ordem: primeiro **HTML** (estrutura e conteúdo), depois **CSS** (aspeto e disposição) e por fim **JavaScript** (comportamento e interação). Cada nível treina uma ideia concreta. Quando o aluno erra, o jogo explica porquê e indica a página da sebenta onde está a resposta.

Princípios

- **Aprender fazendo.** O aluno monta, liga, escolhe e escreve código; não se limita a ler.
- **O erro também ensina.** Cada resposta errada recebe uma explicação específica, em vez de um simples «errado».
- **Ajuda gradual.** As pistas abrem depois da primeira tentativa e vão de uma orientação geral até quase à resposta.
- **Ligação à área do curso.** O visual é uma bancada de eletrónica (placa, pistas de cobre, LEDs) e cada tema tem uma «Ligação à eletrónica» que compara o conceito com algo que os alunos de TEAC já conhecem.
- **Escolha do ritmo e espaço para criar.** Cada nível pode ser jogado com tempo ou em modo treino, sem relógio. No fim de cada tema há uma oficina criativa: um desafio aberto, sem resposta única.
- **Progresso visível.** Pontos, tempo, níveis de jogador e distintivos estão sempre à vista. O Passaporte resume o percurso para enviar ao professor.

LIGAÇÕES À ELETRÓNICA USADAS NO JOGO

HTML: encaixar tags é como ligar fichas numa placa; a última ficha que ligas é a primeira que desligas. Um `label` ligado ao `input` pelo `for` / `id` é um fio entre dois bornes com a mesma etiqueta.

CSS: o Flexbox funciona como uma calha DIN onde os módulos se alinham ao longo de um eixo; o Grid é o quadro com linhas e colunas de bornes; o modelo de caixa lembra um condutor com isolamento, bainha e folga.

JavaScript: `if/else` funciona como um relé com contactos NA e NF; uma função com `return` é um bloco de função de um autómato; o contador de cliques é o contador de um autómato com Repor.

2 O ecrã de jogo



Mapa na versão professor: três zonas (HTML, CSS, JavaScript); cada nível é um circuito integrado com um LED de estado e, no fim de cada tema, a placa clara é a oficina criativa.

ZONA	O QUE MOSTRA
Cabeçalho	Logótipo do Agrupamento, nome do jogo e o painel de instrumentos: **Pontos**, **Nível de jogador**, **Tempo** com barra (verde, âmbar abaixo de 45 %, vermelho abaixo de 20 %) e os botões **Mapa** e **Passaporte**.
Quadro (à esquerda)	A área de jogo desenhada em p5.js: o mapa, os blocos, a nave, os fios, as portas, a caixa, a calha, o canhão, o quadro de automação ou o monitor. Adapta-se ao tamanho da janela.
Painel (à direita)	Enunciado do desafio, página da sebenta, LEDs de progresso no nível, editor de código (nos níveis de escrita), explicação do resultado, pistas e instruções «Como jogar».

Estados dos níveis no mapa

- **LED verde aceso:** nível concluído (o tempo usado aparece na lista).
- **LED âmbar a piscar:** nível disponível.
- **LED vermelho e texto «bloqueado»:** só abre depois de concluir o nível anterior (versão alunos).
- **Placa clara «Oficina criativa»:** abre quando os três níveis do tema estiverem concluídos.

3 Os nove níveis

Cada nível tem entre 5 e 6 desafios, do mais fácil ao mais difícil, e um tempo limite. Na versão alunos, os níveis abrem por ordem.

N.º	TEMA	NÍVEL	MECÂNICA	CONCEITOS TREINADOS	SEBENTA	DESAFIOS	TEMPO
1	HTML	Montar a página	Arrastar blocos	Documento HTML5 completo, head/body, encaixe de tags, listas, div e span	pp. 4–12	5	05:30
2	HTML	Caçador de tags	Ação: nave apanha tags	Ordem dos fechos, elementos vazios, href, src, alt, caminhos relativos	pp. 5–12	5	04:20
3	HTML	Ligar o circuito	Ligar fios	label for/id, th e scope, elementos de tabela, HTML semântico, atributos de formulário	pp. 13–19	5	05:20
4	CSS	Labirinto dos seletores	Ação: escolher a porta	p, .classe, #id, h1, h2, nav a, cascata e especificidade	pp. 22–25	6	04:00
5	CSS	Modelo de caixa	Escrever CSS e calcular	padding, border, margin, border-radius, content-box e border-box	pp. 26–29	6	07:00
6	CSS	Flex, Grid e ecrãs	Escrever CSS	justify-content, align-items, flex-direction, gap, grid-template-columns, media queries	pp. 30–35	6	08:00
7	JS	Prever valores	Ação: canhão	Números e strings, +, ===, Number(), let e const	pp. 36–37	6	03:20
8	JS	Lógica de comando	Escrever JavaScript	if/else, = e ===, funções com return, &&	p. 38	5	07:00
9	JS	DOM e eventos	Escrever JavaScript	querySelector, addEventListener, textContent, classList.toggle, hidden, contador com Repor	pp. 39–42, 50	6	10:00

ANTES DE CADA NÍVEL: IDEIA-CHAVE

Ao abrir um nível aparece um ecrã curto com o conceito, um exemplo de código tirado da sebenta (com a página), a «Ligação à eletrónica» do tema, o número de desafios e o tempo limite. O aluno escolhe **Começar com tempo** ou **Treinar sem tempo**; o relógio só começa no primeiro caso.



Ecrã «Ideia-chave» do nível 2, com a escolha entre jogar com tempo ou treinar.

4 Os níveis em detalhe



1 · Montar a página

`HTML · arrastar blocos · pp. 4–12`

O aluno ordena blocos de código para formar um documento ou fragmento válido. A indentação aparece automaticamente, para se ver o encaixe. O jogo verifica a estrutura e não só uma ordem fixa: por exemplo, `meta` e `title` podem trocar entre si dentro do `head`.

Explica erros como fechar `</p>` antes de `</strong>` («o último que abres é o primeiro que fechas»), pôr `title` fora do `head` ou trocar a ordem dos itens de uma lista `ol`.



2 · Caçador de tags

`HTML · ação · pp. 5–12`

Tags e atributos caem do topo. O aluno move a nave e apanha só os certos: os fechos pela ordem correta, os elementos vazios bem escritos (`<br>`, `<img>`, `<meta>`), `href` numa ligação, `src` e `alt` numa imagem, e o caminho `../imagens/escola.jpg`.

Apanhar uma tag errada conta como tentativa e mostra porque está errada (por exemplo, `</img>` não existe).



3 · Ligar o circuito

`HTML · ligar fios · pp. 13–19`

Bornes à esquerda e à direita, ligados por fios: cada `label` ao campo com o mesmo `id`, cada `th` à coluna ou linha que identifica, cada elemento de tabela à sua função, cada elemento semântico (`header`, `nav`, `main`, `aside`, `footer`) à zona da página e cada atributo de formulário ao seu significado.

Na verificação, os fios certos ficam verdes e os errados vermelhos.



4 · Labirinto dos seletores

`CSS · ação · pp. 22–25`

O painel mostra código com os elementos pedidos marcados com ▶. O robô entra na porta cujo seletor escolhe esses elementos e só esses: `p`, `.destaque`, `#cabecalho`, `h1, h2`, `nav a`. O último desafio é de cascata: que cor ganha entre `p`, `.aviso` e outra `.aviso` posterior.

As portas erradas ficam marcadas a vermelho e o jogo explica o que aquele seletor escolheria.



5 · Modelo de caixa

`CSS · escrever e calcular · pp. 26–29`

O aluno escreve declarações para a regra `.caixa`. O navegador mede a caixa resultante e o quadro desenha-a em camadas (margin, border, padding, content) sobre o alvo tracejado. Dois desafios são de cálculo: larguras em `content-box` (284 e 304 px) e em `border-box` (196 e 260 px), com o exemplo da p. 29.

Explica erros como margens trocadas em `margin: 1rem 0`, borda sem estilo ou um `;` em falta.



6 · Flex, Grid e ecrãs

`CSS · escrever · pp. 30–35`

O aluno escreve CSS para a calha `.placa` e tem de pôr os LEDs nos anéis-alvo: centrar, `space-between`, coluna, `gap` e uma grelha de 3 colunas. No último desafio escreve media queries «mobile first» e usa um cursor de largura com atalhos para 360, 768 e 1200 px.

A correção compara o resultado no ecrã, por isso aceita soluções equivalentes (por exemplo `1fr 1fr 1fr`, ou media queries com `max-width`).



7 · Prever valores

`JavaScript · ação · pp. 36–37`

Uma expressão desce do topo: `4 + 2`, `"4" + 2`, `4 === "4"`, `Number("12") + 1`, uma reatribuição com `let` e outra com `const`. O aluno move o canhão e dispara no resultado certo antes de a expressão chegar à linha vermelha.

Acertar num resultado errado mostra a explicação (por exemplo, com uma string, `+` junta texto).



8 · Lógica de comando

`JavaScript · escrever · p. 38`

O aluno completa condições `if/else` e funções com `return`. Cada módulo do quadro de automação chama a função com valores diferentes e mostra o LED esperado e o LED obtido.

Deteta erros típicos: `=` em vez de `===`, falta de `return` (ou uso de `console.log`), `||` em vez de `&&`, e erros de sintaxe.



9 · DOM e eventos

`JavaScript · escrever · pp. 39–42 e 50`

O código corre numa mini-página dentro do monitor. O jogo simula cliques e verifica o texto, as classes e o atributo `hidden`; o registo dos passos aparece por baixo do monitor. Depois do teste o aluno pode clicar na mini-página. Termina com o contador de cliques com botão Repor (três cliques, repor, um clique: «Cliques: 1»).

Deteta `getElementById("#…")`, `textcontent`, `saudar()` com parênteses, `add` em vez de `toggle` e `const` num contador.

5 Oficinas criativas

No fim de cada tema há uma **oficina criativa**: um desafio aberto, baseado nos mini projetos da sebenta, em que **não há uma resposta única**. O aluno decide o conteúdo, o aspeto ou o comportamento; o jogo confirma uma lista de **requisitos** e de **extras**, como uma ficha de verificação. Não há relógio.

OFICINA	O ALUNO ESCREVE	REQUISITOS (OBRIGATÓRIOS)	EXTRAS	SEBENTA
HTML **A minha página**	O conteúdo do `body` de uma página sobre si ou sobre um tema	Um `h1`; dois `h2`; três parágrafos; uma lista; uma imagem com `alt`; uma ligação externa	header/main/footer; ligação a uma secção da página; tabela com caption e th	Mini projetos 1 e 2 (pp. 12, 19)
CSS **Identidade visual do Clube Web**	A folha de estilos completa da página do Clube Web	font-family; cor de texto e de fundo; cartões com padding, borda e cantos; menu em Flexbox; cartões em Grid ou Flexbox; uma coluna a 380 px e duas ou mais a 1000 px	max-width no main; estilo de foco; cartão destaque diferente	Mini projetos 3 e 4 (pp. 28, 34)
JS **Uma funcionalidade tua**	O JavaScript de uma página com quatro botões e cartões	Usa addEventListener; pelo menos um botão muda a página; sem erros na consola; sem alert	Dois ou mais botões ativos; classList ou hidden; verificação com `if (elemento)`	Mini projeto 6 e desafio do projeto final (pp. 42, 47)



Oficina de CSS: pré-visualização a 380 px no monitor e um LED por requisito (verde) e por extra (azul) por baixo.

Como funciona

- **Pré-visualização ao vivo:** o monitor mostra a página do aluno enquanto escreve, numa mini-página isolada do jogo. Na oficina de CSS, os botões 380, 768 e 1000 px mudam a largura do ecrã.
- **Testar requisitos** (ou `Ctrl` + `Enter`) acende os LEDs e atualiza a lista do painel; o primeiro requisito em falta aparece na explicação.

- **Qualquer solução que cumpra os requisitos é aceite.** Por exemplo, na oficina de JavaScript tanto serve um filtro de cartões como um modo noturno ou um contador.
- **Pontos:** 150 quando todos os requisitos ficam cumpridos e 25 por cada extra, só da primeira vez. Cada oficina dá um distintivo: **Autor HTML**, **Designer CSS** e **Inventor JS**.
- **O código fica guardado** no navegador. O botão **Copiar o meu código** copia-o com o nome do aluno, para entregar ao professor; **Recomeçar** pede confirmação antes de apagar.
- Na versão professor, **Ver exemplo** mostra uma solução possível e **Carregar exemplo no editor** põe-na a funcionar no monitor.

> **PORQUE O JOGO NÃO AVALIA A CRIATIVIDADE**
> O jogo só confirma o que é verificável (estrutura, propriedades, comportamento). A qualidade das escolhas, a legibilidade, o contraste e a explicação do aluno ficam para o professor, por exemplo com os critérios de avaliação do projeto final da sebenta (p. 48).

6 Pontos, tempo, treino e distintivos

Pontos por desafio

SITUAÇÃO	PONTOS
Resolvido à primeira tentativa	100
Resolvido à segunda tentativa	70
Resolvido à terceira tentativa ou depois	50
Cada pista aberta nesse desafio	-15 (mínimo de 10 por desafio)
Bónus no fim do nível	½ ponto por segundo restante

Cada desafio só dá pontos da primeira vez que é resolvido. O bónus de tempo só aumenta quando o aluno melhora o seu melhor bónus nesse nível. Assim, repetir níveis serve para treinar, mas não para acumular pontos.

Tempo

Cada nível tem um tempo limite, visível no cabeçalho com uma barra que muda de cor. O relógio para enquanto o Passaporte está aberto, enquanto o separador está escondido e entre um desafio resolvido e o seguinte. Quando o tempo acaba, o aluno **repete o nível sem perder nada**: os desafios resolvidos e os pontos ficam guardados, e o jogo recomeça no primeiro desafio por resolver, com o tempo completo.

Modo treino (sem tempo)

No ecrã Ideia-chave o aluno escolhe **Começar com tempo** ou **Treinar sem tempo**. Também pode passar para treino a meio de um nível (botão **Continuar sem tempo**) e, quando o tempo acaba, escolher **Continuar sem tempo (treino)**.

- Em treino, o cabeçalho mostra «treino» e o tempo gasto, e o painel tem um aviso verde.
- Os desafios dão os mesmos pontos, mas **não há bónus de tempo** nem o distintivo Contrarrelógio.
- O nível conta como concluído e abre o seguinte. No Passaporte aparece **«concluído em treino»** e o tempo marcado com «(treino)». Se o aluno o repetir com tempo, passa a «concluído» e ganha o bónus.

Níveis de jogador

PONTOS	NÍVEL	PONTOS	NÍVEL
0	Aprendiz de bancada	2400	Técnico de bancada
500	Soldador	3600	Especialista
1300	Montador	4800	Mestre de bancada

Distintivos (19)

- **Primeiro LED** · primeiro desafio resolvido
- **Tag perfeita** · nível 1 todo à primeira
- **Circuito fechado** · nível 3 todo à primeira
- **Caixa exata** · os dois cálculos de largura à primeira
- **Leitor de tipos** · nível 7 todo à primeira
- **Sem pistas** · um nível concluído sem pistas
- **Caçador certeiro** · nível 2 sem apanhar tags erradas
- **Mestre da cascata** · cor da cascata à primeira
- **Calha DIN** · nível 6 concluído
- **Contactos NA/NF** · nível 8 concluído

- **Tudo reage** · nível 9 concluído
- **Tema CSS completo** · níveis 4 a 6
- **Contrarrelógio** · nível acabado com mais de metade do tempo
- **Autor HTML** · oficina criativa de HTML
- **Inventor JS** · oficina criativa de JavaScript
- **Tema HTML completo** · níveis 1 a 3
- **Tema JavaScript completo** · níveis 7 a 9
- **Persistente** · desafio resolvido após 3 ou mais tentativas
- **Designer CSS** · oficina criativa de CSS

7 Ajuda pedagógica

Explicação imediata

Cada tentativa errada mostra uma caixa vermelha com **o que está errado e porquê**, seguida da etiqueta com a página da sebenta. Exemplos reais do jogo:

- «Estás a fechar `</p>`, mas o último elemento aberto é `<strong>`. O último que abres é o primeiro que fechas (p. 5).»
- «As margens estão trocadas. Em `margin: 1rem 0`, o primeiro valor é vertical (p. 28).»
- «Dentro do `if` escreveste `=`, que atribui um valor. Para comparar usa `===` (p. 38).»

Os erros do navegador também são traduzidos. Por exemplo, «Cannot set properties of null» passa a «Um elemento não foi encontrado… em `querySelector` usa o seletor com #».

Pistas graduais

Cada desafio tem 3 pistas. Só abrem depois da primeira tentativa e por ordem: a primeira orienta, a segunda aponta o conceito e a terceira está muito perto da resposta. Cada pista custa 15 pontos e fica registada no Passaporte.

Progresso no nível

Uma fila de LEDs no painel mostra os desafios do nível: verde para resolvido, âmbar para o desafio atual.



Explicação de erro com página da sebenta e pista aberta.

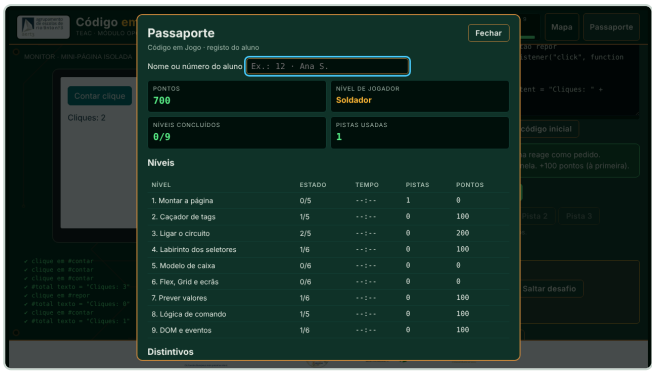
8 Passaporte

O botão **Passaporte** abre o registo do aluno:

- nome ou número do aluno (escrito pelo próprio);
- pontos, nível de jogador, níveis concluídos e pistas usadas;
- uma tabela por nível com estado (incluindo «concluído em treino»), melhor tempo, pistas e pontos;
- as três oficinas criativas, com os requisitos e extras cumpridos;
- os 19 distintivos, acesos quando ganhos.

Copiar resumo copia um texto pronto a colar num email, no Teams ou na plataforma da escola. Se o navegador não deixar copiar, o texto fica selecionado e basta carregar em `Ctrl` + `C`.

O progresso fica guardado no navegador do computador que o aluno usou. Noutro computador ou numa janela privada começa do zero. O botão «Apagar progresso» pede confirmação antes de apagar.



Passaporte com a tabela de níveis.

9 Como explorar: aluno

1. **Abre a ligação da versão alunos** que o professor partilhou. Funciona no navegador do computador ou do portátil, sem instalar nada.
2. **Abre o Passaporte** e escreve o teu nome ou número. Fecha-o.
3. **No mapa, escolhe o nível 1**, clicando no circuito do quadro ou na lista do painel.
4. **Lê a Ideia-chave** e o exemplo da sebenta. Escolhe **Começar com tempo** ou, se preferires ir com calma, **Treinar sem tempo**.
5. **Resolve cada desafio.** Se errares, lê a explicação e, se precisares, abre a página indicada da sebenta antes de abrir uma pista.
6. **Carrega em Próximo desafio** quando acertares. No fim do nível vês os pontos, o bónus de tempo e os distintivos novos.
7. **Se o tempo acabar**, repete com tempo ou continua sem tempo. Não perdes os desafios que já resolveste.
8. **Quando acabares os três níveis de um tema**, abre a oficina criativa: cria à tua maneira, testa os requisitos e copia o teu código para o professor.
9. **No fim da aula**, abre o Passaporte, carrega em **Copiar resumo** e envia-o ao professor.

Controlos

ONDE	RATO	TECLADO (COM O QUADRO EM FOCO)
Mapa	Clicar num nível	← ↑ → ↓ escolhe · Enter abre
1 · Blocos	Arrastar um bloco	↑ ↓ escolhe · Espaço agarra e larga · Enter verifica
2 · Nave	Mover o rato sobre o quadro	← → ou A D
3 · Fios	Clicar no borne da esquerda e depois no da direita	← → coluna · ↑ ↓ borne · Enter liga · Delete retira
4 · Portas	Clicar numa porta	← → · Enter ou ↑ entra
7 · Canhão	Clicar dispara nessa posição	← → · Espaço ou ↑ dispara
5, 6, 8, 9 · Escrever	Botão **Testar**	Ctrl + Enter no editor testa
Oficinas criativas	Botão **Testar requisitos**	Ctrl + Enter no editor testa

Para jogar com o teclado, clica no quadro ou chega lá com Tab; o contorno azul indica que está em foco. Todos os botões do painel funcionam com Tab e Enter.

DICAS PARA JOGAR MELHOR

- Lê o enunciado até ao fim: muitas vezes diz o valor pedido (20px, 16px, 3 colunas…).
- Antes de abrires uma pista, consulta a página da sebenta: a pista custa pontos, a sebenta não.

10 Como explorar: professor

As duas versões

	VERSÃO ALUNOS	VERSÃO PROFESSOR
Níveis	Abrem por ordem	Todos abertos desde o início
Respostas	Guardadas de forma cifrada na página	Visíveis no botão **Ver solução**
Pistas	Abrem depois da primeira tentativa	Sempre disponíveis
Navegação	Normal	Botões **Saltar desafio** e **Saltar nível**
Oficinas criativas	Abrem depois dos três níveis do tema	Sempre abertas, com **Ver exemplo**
Progresso	Cada versão guarda o seu próprio progresso no navegador; não se misturam.	

Preparar

1. **Partilha a ligação da versão alunos** no menu Partilhar da página. As páginas começam privadas e os alunos só as abrem depois de as partilhares.
2. **Guarda para ti a versão professor.** Usa-a para projetar, demonstrar um nível ou ver rapidamente uma solução.
3. **Experimenta um nível de escrita** (5, 6, 8 ou 9) uma vez no computador da sala e carrega em Testar, para confirmar que a rede da escola não bloqueia nada.

Sugestão de uso em aula

Segue o modelo que a sebenta sugere ao professor (p. 51): demonstração curta, prática acompanhada e verificação autónoma.

MOMENTO	DURAÇÃO	O QUE FAZER
Demonstração	5–10 min	Projeta a versão professor, lê a Ideia-chave em conjunto e resolve o primeiro desafio do nível com a turma, pensando em voz alta.
Prática	20–40 min	Os alunos jogam o nível da aula na versão alunos, com a sebenta aberta. Circula pela sala e pede ao aluno que te explique a mensagem de erro antes de abrir uma pista.
Verificação	5 min	Cada aluno copia o resumo do Passaporte e envia-o. As pistas e os tempos mostram onde a turma teve mais dificuldade.

Correspondência com a sebenta

- **Níveis 1–3** depois dos capítulos 02 a 06 (HTML, elementos, tabelas, formulários, semântica).
- **Níveis 4–6** depois dos capítulos 09 a 15 (seletores, propriedades, Box Model, Flexbox, Grid, responsividade).
- **Níveis 7–9** depois dos capítulos 16 e 17 (JavaScript e DOM). O nível 9 fecha com o desafio E e a solução da p. 50.

Usar as oficinas criativas

As oficinas funcionam bem como mini projeto de fim de tema. Pede ao aluno que copie o código e o apresente em 2 minutos: o que escolheu, que elemento ou propriedade usou e como testou. Os requisitos garantem o mínimo; a conversa mostra a compreensão.

Ler um resumo do Passaporte

Cada linha de nível mostra o estado (concluído, concluído em treino ou desafios resolvidos), o melhor tempo, as pistas e os pontos. Muitas pistas ou só treino num nível indicam um conceito a rever.

11 Notas técnicas

TEMA	DETALHE
Formato	Uma única página HTML por versão, publicada como artifact no Claude. Usa p5.js 1.9.4 a partir do cdnjs; não tem outras dependências além dos tipos de letra do Google Fonts.
Código do aluno isolado	O HTML, o CSS e o JavaScript escritos pelo aluno (níveis 5, 6, 8 e 9 e oficinas criativas) correm num iframe isolado (`sandbox="allow-scripts"`) e nunca na página do jogo. O resultado volta por mensagem e é comparado com o esperado.
Correção	Nos níveis de escrita, o jogo compara o resultado real (medidas da caixa, posições dos LEDs, valores devolvidos, estado da mini-página) e não o texto. Por isso aceita soluções equivalentes.
Respostas cifradas	Na versão alunos, as respostas não estão legíveis no código da página. A cifra impede a leitura direta, mas um aluno com conhecimentos técnicos conseguiria contorná-la; não é um mecanismo de exame.
Gravação	No navegador (localStorage). Se não estiver disponível, por exemplo numa janela privada, o jogo funciona na mesma, mas não guarda o progresso.
Ecrãs	Pensado para computador e portátil, a partir de cerca de 1024 px. O quadro adapta-se ao tamanho da janela. Abaixo de 920 px, o painel passa para baixo do quadro.
Acessibilidade	Todo o jogo funciona com teclado, o foco é visível (contorno azul), há bom contraste e as mensagens são anunciadas a leitores de ecrã.
Tipos de letra	Se a rede bloquear o Google Fonts, o jogo usa tipos de letra genéricos e continua a funcionar.
Testes feitos	Todos os níveis foram testados num navegador real, com as respostas certas e com cerca de 40 erros típicos, em janelas de 820 a 1366 px, com rato e com teclado.

> **BASE DE CONTEÚDOS**
> Sebenta «Criação de Páginas Web – Aprender fazendo», HTML5 · CSS · JavaScript, projeto Clube Web, Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n.º 3. Os números de página indicados no jogo e neste guia referem-se a essa sebenta.